

第 29 卷

格点有限体积系统学

系统区分指数型单粒子修正、两体幂律效应、扭曲边界与 QED 长程有限体积效应。

ТЫ 29.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 29 卷路线图

编号	学习单元
29.01	Poisson 求和与有限盒修正的来源
29.02	质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正
29.03	两粒子在壳传播与幂律体积效应
29.04	扭曲边界条件与连续动量调谐
29.05	QED 有限体积、零模与方案依赖

来源：BOOK-LQCD；DOC-EXTRAPOLATION；PYQCD-STATISTICS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V12
- ▶ V28

学完后应能独立完成

- ▶ 能用 Poisson 求和估计盒效应
- ▶ 能选择并验证 $m\pi L$ 与多体体积扫描
- ▶ 能正确陈述 QED 零模方案依赖

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：典型指数有限体积因子

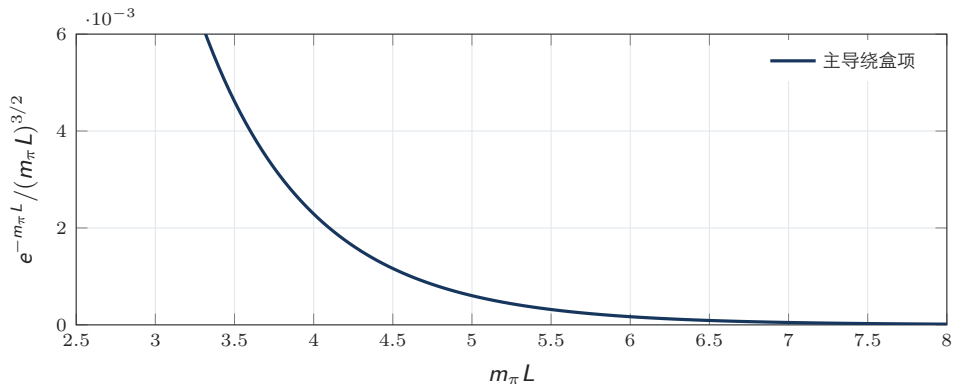


Fig 29.00: 只显示量级；系数和多重绕行由具体 EFT 与观测量决定。

来源：Poisson 求和与手征 EFT

Poisson 求和与有限盒修正的来源：问题与图像

本节问题

把动量积分换成离散求和后，误差由什么控制？

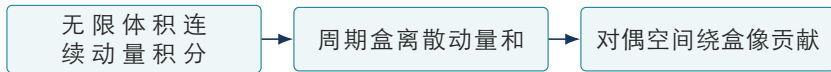


Fig 29.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.01 有质量且无壳单粒子量通常指数抑制；两粒子可在壳传播时会产生幂律体积效应。

来源：BOOK-MATH；BOOK-LQCD

Poisson 求和与有限盒修正的来源：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.01-79c340d568 Poisson 求和	连接直接格点求和与 Fourier 对偶格点求和的恒等式
Def 29.01-3313bbe2be 绕盒像	传播粒子跨周期边界到达观测点的镜像路径
Def 29.01-2096343427 质量隙	控制 Euclidean 长距离关联指数衰减的最低能量尺度

Eq 29.01 主公式

$$\frac{1}{L^d} \sum_n f\left(\frac{2\pi n}{L}\right) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^d} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) e^{iLm \cdot p}$$

m=0 项就是无限体积分，m≠0 项是长度约 L|m| 的绕盒修正。

Poisson 求和与有限盒修正的来源：推导与证据边界

Der 29.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.01:

1. 对 $g(x)$ 应用标准 Poisson 恒等 $\sum_n g(n) = \sum_m \hat{g}(2\pi m)$ 。
2. 取 $g(n) = L^{-d} f(2\pi n/L)$ 并变换变量到连续 p 。
3. $m=0$ 精确给 $\int dp f/(2\pi)^d$; 其余项含 $e^{iLm \cdot p}$ 。
4. 由 f 的复平面最近奇点或质量隙估计大 L 渐近。

可执行检查

SYM 29.01 Poisson 求和与有限盒修正的来源; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 一维 Gaussian f 、 $\alpha > 0$

适用边界: 验证 Poisson 公式中的单个 Fourier 像; 无限格点求和收敛另论。

Poisson 求和与有限盒修正的来源：计算算法

Alg 29.01

1. 写出目标量在有限盒中的动量和表示。
2. 分离 $m=0$ 无限体积项与最短 $|m|=1$ 绕盒壳。
3. 按奇点/质量隙推导指数或幂律标度。
4. 用至少两个更大 L 检查预测标度，并把残差纳入联合外推。

停止条件与交叉检查

- ✓ $L \rightarrow \infty$ 时所有 $m \neq 0$ 振荡项在适当条件下消失。
- ✓ 对 Gaussian f 可同时解析计算两边检验归一化。

代码映射

SymPy Gaussian Poisson 代理 + 多体积数值求和

Poisson 求和与有限盒修正的来源：练习与完整解答

Ex 29.01

一维 Gaussian $f(p)=e^{-\alpha p^2}$ 的最近绕盒项随 L 如何衰减？

Sol 29.01

Fourier 变换仍是 Gaussian， $m=\pm 1$ 项正比 $\exp[-L^2/(4\alpha)]$ ，展示了解析函数可比 e^{-mL} 更快衰减。

回看：[Def 29.01-79c340d568](#)；[Eq 29.01](#)；[SYM 29.01](#)；[Alg 29.01](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-LQCD

质量隙、 $m_\pi L$ 与单强子指数修正：问题与图像

本节问题

为什么经验上常要求 $m_\pi L$ 足够大？

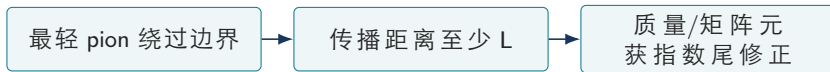


Fig 29.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.02 $m_\pi L \geq 4$ 只是经验筛选，不是统一误差上界；近阈值态、长程算符和物理 pion 质量需专门扫描。

来源：BOOK-LQCD；DOC-EXTRAPOLATION

质量隙、 $m_\pi L$ 与单强子指数修正：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.02-d0c93504fe $m_\pi L$	以最轻强子 Compton 波长衡量盒长的无量纲参数
Def 29.02-d1eaa56dd1 指数有限体积效应	由有质量虚粒子绕盒产生的 e^{-mL} 型修正
Def 29.02-14df41310a 手征 EFT	在低能区计算 pion 主导系数和多绕行项的有效理论

Eq 29.02 主公式

$$\Delta O(L) \sim A \frac{e^{-m_\pi L}}{(m_\pi L)^{3/2}} [1 + O((m_\pi L)^{-1})]$$

四维中对三维绕盒动量作鞍点展开常产生 $(mL)^{-3/2}$ 预因子；A 依观测量而异。

质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正：推导与证据边界

Der 29.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.02:

1. Euclidean 大距离有质量传播子按 e^{-mr} 乘幂次衰减。
2. 最短周期镜像距离为 L ，最轻可交换态 pion 主导。
3. 三维动量积分在大 mL 鞍点附近给 $(mL)^{-3/2}$ 。
4. 更长绕行和更重态额外指数受抑。

可执行检查

SYM 29.02 质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：仅保留首个 $e^{-x}/x^{3/2}$ 项

适用边界：观测量系数、多绕行和更重态未验证。

质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正：计算算法

Alg 29.02

1. 对每个系综计算 $m\pi L$ 与算符几何相对 L 的比例。
2. 用 EFT 先验或自由系数拟合 $e^{-m\pi L}/(m\pi L)^{3/2}$ 。
3. 比较删去最小体积和加入次级绕行项的结果。
4. 把体积外推与 a 、 $m\pi$ 外推联合传播协方差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $m\pi L \rightarrow \infty$ 时修正趋零。
- ✓ 若观测量耦合不到单 pion，主导质量和幂次会改变。

代码映射

多体积联合外推与模型平均

质量隙、 $m_\pi L$ 与单强子指数修正：练习与完整解答

Ex 29.02

$m_\pi L$ 从 4 增到 6，忽略系数时主导因子约缩小多少倍？

Sol 29.02

比值 $[e^{-6}/6^{3/2}]/[e^{-4}/4^{3/2}]=e^{-2}(4/6)^{3/2}\approx 0.0737$ ，即约缩小 13.6 倍。

回看：Def 29.02-d0c93504fe；Eq 29.02；SYM 29.02；Alg 29.02。

来源：BOOK-LQCD；DOC-EXTRAPOLATION

两粒子在壳传播与幂律体积效应：问题与图像

本节问题

为什么散射能级不能用普通 $e^{-m\pi L}$ 修正处理？

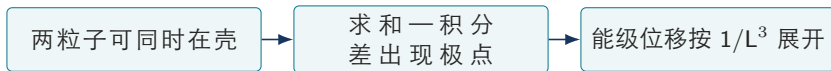


Fig 29.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.03 c_1 、 c_2 与散射长度符号依采用的量化/振幅约定；近束缚态时 a_0/L 展开可能不收敛。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

两粒子在壳传播与幂律体积效应：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.03-f35e8d3371 幂律有限体 积效应	由在壳多粒子传播产生的 L^{-n} 修正
Def 29.03-4d840fd282 阈值能移	最低两粒子能级相对质量和的位移
Def 29.03-c1673cb7b3 reduced mass	$\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$, 控制低能相对运动

Eq 29.03 主公式

$$\Delta E = -\frac{2\pi a_0}{\mu L^3} \left[1 + c_1 \frac{a_0}{L} + c_2 \left(\frac{a_0}{L} \right)^2 + \cdots \right] + O(L^{-6})$$

散射长度改变零相对动量两体态；归一化在体积 L^3 上稀释，故首项为 $1/L^3$ 。

两粒子在壳传播与幂律体积效应：推导与证据边界

Der 29.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.03:

1. 从 S 波 Lüscher 条件在 $q^2 \approx 0$ 附近展开 zeta 函数。
2. 用 $k \cot \delta \approx -1/a_0$ 和非相对论 $\Delta E = k^2/(2\mu)$ 。
3. 逐阶反解 k^2 的 $1/L$ 展开，首项正比 a_0/L^3 。
4. 更高项由 zeta 几何常数和有效程贡献给出。

可执行检查

SYM 29.03 两粒子在壳传播与幂律体积效应；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：阈值能移仅保留 L^{-3} 首项

适用边界： a_0/L 高阶、有效程和完整 Lüscher 条件未包含。

两粒子在壳传播与幂律体积效应：计算算法

Alg 29.03

1. 确认能级位于弹性阈值附近且 $|a_0|/L$ 足够小。
2. 逐 bootstrap 求 ΔE ，并以相关单强子质量消去共同涨落。
3. 同时拟合多个 L 到阈值展开或完整 Lüscher 条件。
4. 增加 r_0 、 L^{-6} 项并检查参数自然性和预测覆盖。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a_0=0$ 时首阶能移为零。
- ✓ 自由极限和完整量化条件必须相互恢复。

代码映射

阈值能移相关拟合；完整 Lüscher 作为交叉检查

两粒子在壳传播与幂律体积效应：练习与完整解答

Ex 29.03

首阶近似下把 L 加倍, ΔE 变为原来的多少?

Sol 29.03

首项按 L^{-3} , 所以变为 $1/8$; 前提是 a_0 、 μ 不变且高阶可忽略。

回看: [Def 29.03-f35e8d3371](#); [Eq 29.03](#); [SYM 29.03](#); [Alg 29.03](#)。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-STATISTICS

扭曲边界条件与连续动量调谐：问题与图像

本节问题

不改变盒长，怎样获得整数 Fourier 网格之间的动量？

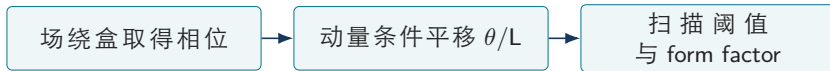


Fig 29.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.04 含 annihilation 或海夸克敏感通道时 partial twisting 可引入额外有限体积效应，必须按通道论证。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PROPAGATOR

扭曲边界条件与连续动量调谐：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.04-fc8c100cd4 扭曲边界	$\psi(\mathbf{x} + L\hat{\mathbf{e}}_i) = e^{i\theta_i} \psi(\mathbf{x})$ 的边界条件
Def 29.04-0332bc8974 partial twisting	只扭曲价夸克、海夸克保持周期的计算策略
Def 29.04-f7309c7a8c twist angle	控制允许动量连续偏移的无量纲相位 θ_i

Eq 29.04 主公式

$$\psi(\mathbf{x} + L\hat{\mathbf{e}}_i) = e^{i\theta_i} \psi(\mathbf{x}) \implies p_i = \frac{2\pi n_i + \theta_i}{L}$$

平面波绕盒相位 $e^{ip_i L}$ 必须等于边界相位，因此 θ 连续移动动量格点。

扭曲边界条件与连续动量调谐：推导与证据边界

Der 29.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.04:

1. 代入平面波 $\psi = e^{ip \cdot x}$ 到扭曲边界。
2. 约去 $\psi(x)$ 得 $e^{ip_i L} = e^{i\theta_i}$ 。
3. 相位相差 $2\pi n$, 故 $p_i L = \theta_i + 2\pi n$ 。

可执行检查

SYM 29.04 扭曲边界条件与连续动量调谐; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: n 为整数

适用边界: 不验证 partial twisting 的海夸克和 annihilation 有限体积效应。

扭曲边界条件与连续动量调谐：计算算法

Alg 29.04

1. 选目标 q^2 或阈值并解所需 θ 向量。
2. 在边界链接或 Dirac 算子中一致加入 $U(1)$ 相位。
3. 检查 $\theta \rightarrow \theta + 2\pi$ 与整数动量重标记等价。
4. 用 $\pm\theta$ 、旋转方向和不同 L 验证色散及有限体积系统学。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\theta=0$ 恢复周期动量。
- ✓ $\theta=\pi$ 给反周期方向的半整数动量。

代码映射

Dirac 边界相位 + 单强子色散验证

扭曲边界条件与连续动量调谐：练习与完整解答

Ex 29.04

一维 $L=4 \text{ fm}$ 、 $n=0$ 、 $\theta=\pi$ 时 p 是多少 fm^{-1} ?

Sol 29.04

$p=\pi/4 \text{ fm}^{-1} \approx 0.785 \text{ fm}^{-1}$ ，约 0.155 GeV 。

回看：[Def 29.04-fc8c100cd4](#)；[Eq 29.04](#)；[SYM 29.04](#)；[Alg 29.04](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PROPAGATOR

QED 有限体积、零模与方案依赖：问题与图像

本节问题

长程光子无质量时，为何普通指数体积直觉失效？

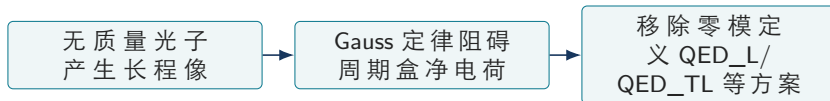


Fig 29.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.05 系数和反射正性取决于零模处方；必须在生成组态、解析修正和外推中使用同一方案。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT

QED 有限体积、零模与方案依赖：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.05-c15878dcb6 光子零模	周期盒中四动量为零的规范场模式
Def 29.05-49994dc1a8 QED_L	逐时间片移除空间零动量模式的一种有限体积 QED 方案
Def 29.05-ffb2d6fb60 普适 1/L 项	带电粒子自能由长程 Coulomb 像产生的首阶幂律修正

Eq 29.05 主公式

$$\Delta M_Q(L) = \alpha Q^2 \left(\frac{c_1}{2L} + \frac{c_2}{ML^2} + \cdots \right)$$

无质量传播子没有 e^{-mL} 抑制，周期 Coulomb 镜像给 $1/L$ 、 $1/L^2$ 等幂律项。

QED 有限体积、零模与方案依赖：推导与证据边界

Der 29.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.05:

1. 周期盒中对 Gauss 定律积分，净电荷与边界通量矛盾，故零模需特殊处理。
2. 移除规定零模后，有限盒 Coulomb 求和减去无限积分。
3. 量纲要求首个自能修正为 $\alpha Q^2/L$ ，次项可含 $1/(ML^2)$ 。
4. 结构依赖项在更高阶出现。

可执行检查

SYM 29.05 QED 有限体积、零模与方案依赖；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：同一 QED 零模方案和盒长

适用边界：不固定 QED_L/QED_TL 的普适系数或结构项。

QED 有限体积、零模与方案依赖：计算算法

Alg 29.05

1. 记录 QED_L、QED_TL、C* 或其他明确边界/零模定义。
2. 以已知点粒子公式验证动量和与符号。
3. 对多个 L 联合拟合普适项和结构项。
4. 比较中性态、 $\pm Q$ 和不同方案转换，单列电磁与强同位旋破缺。

停止条件与交叉检查

- ✓ $Q=0$ 时普适 Q^2/L 自能项消失。
- ✓ $\alpha \rightarrow 0$ 时回到纯 QCD 有限体积分析。

代码映射

有限体积 Coulomb 和 - 积分差 + 多 L 外推

QED 有限体积、零模与方案依赖：练习与完整解答

Ex 29.05

同一方案下电荷从 $Q=1$ 变 $Q=2$ ，首个 $1/L$ 修正变几倍？

Sol 29.05

按 Q^2 缩放，变为 4 倍。

回看：Def 29.05-c15878dcb6；Eq 29.05；SYM 29.05；Alg 29.05。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT

第 29 卷能力清单

- ✓ 能用 Poisson 求和估计盒效应
- ✓ 能选择并验证 $m\pi L$ 与多体体积扫描
- ✓ 能正确陈述 QED 零模方案依赖

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 29 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src DOC-EXTRAPOLATION	格点 QCD 中的外推	连续、有限体积和物理点外推。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src BOOK-MATH	数学预备课 (课程自编)	补足高中到微积分、Fourier 和量纲分析的完整推导。
Src PYQCD-PROPAGATOR	PyQCD 传播子技能	线性求解、序贯源和传播子契约。

第 29 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。